
日テレ
PARIS 2024
OFFICIAL BROADCASTER
USA
▶ 動画を見る / Watch the race



Photo © Dan Vernon / World Athletics

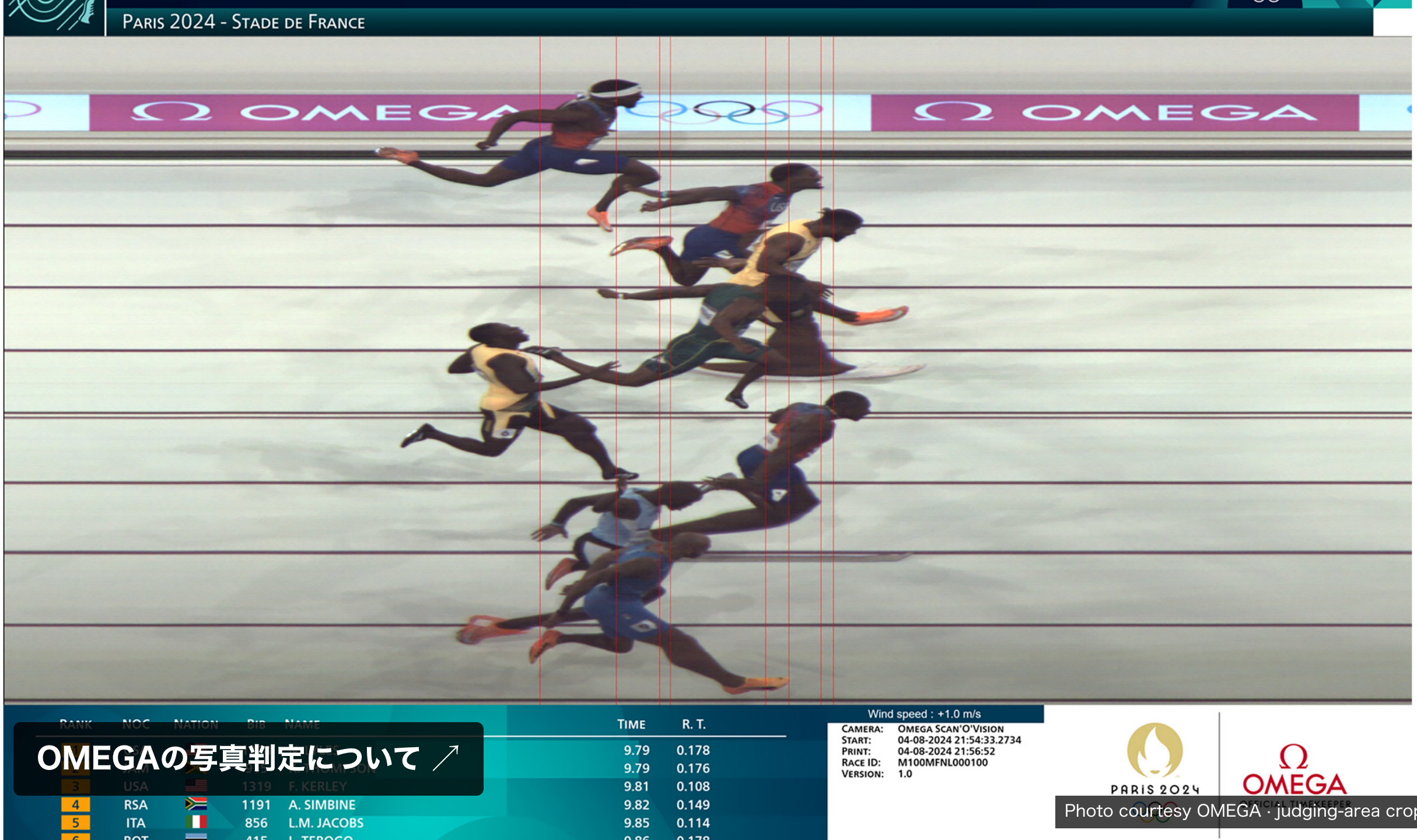


Photo courtesy OMEGA · judging-area crop



ぴったり1秒で、止められる？

1.000000 秒

やってみよう！

授業用の再現 / Classroom recreation
OMEGA公式の計測器ではありません。

今日のゴール：標準化して、表で読む

標準偏差を確認する。

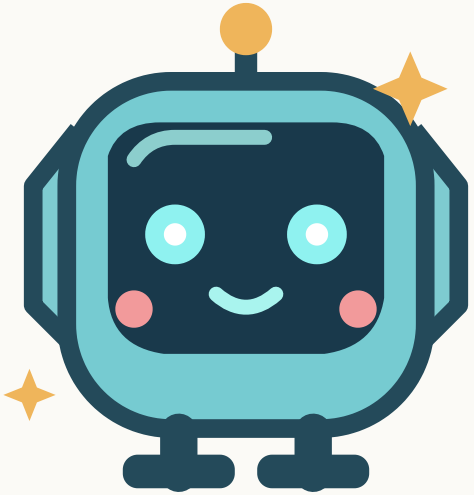
値をzに直す。

右・左・区間の面積を、表から求める。

このあと何度か、自分で解く時間を取ります。

標準化	標準得点
Standardization	Z-score

身長、何cmまで測る？



160　160.0　160.000 . . .

「ぴったり160cm」と「155〜165cm」は、同じ？

測定精度

Measurement precision

$$\Pr(X = 160) = 0$$

確率変数
Random variable

1点の確率
Point probability

155〜165cmなら、区間に幅がある

$$\Pr(155 \leq X \leq 165) > 0$$

ぴったり160cmという1点の幅は0。

155〜165cmという区間には、10cmの幅がある。

区間
Interval

区間の確率
Interval probability

教科書・第2章 第2節

5　連続確率分布

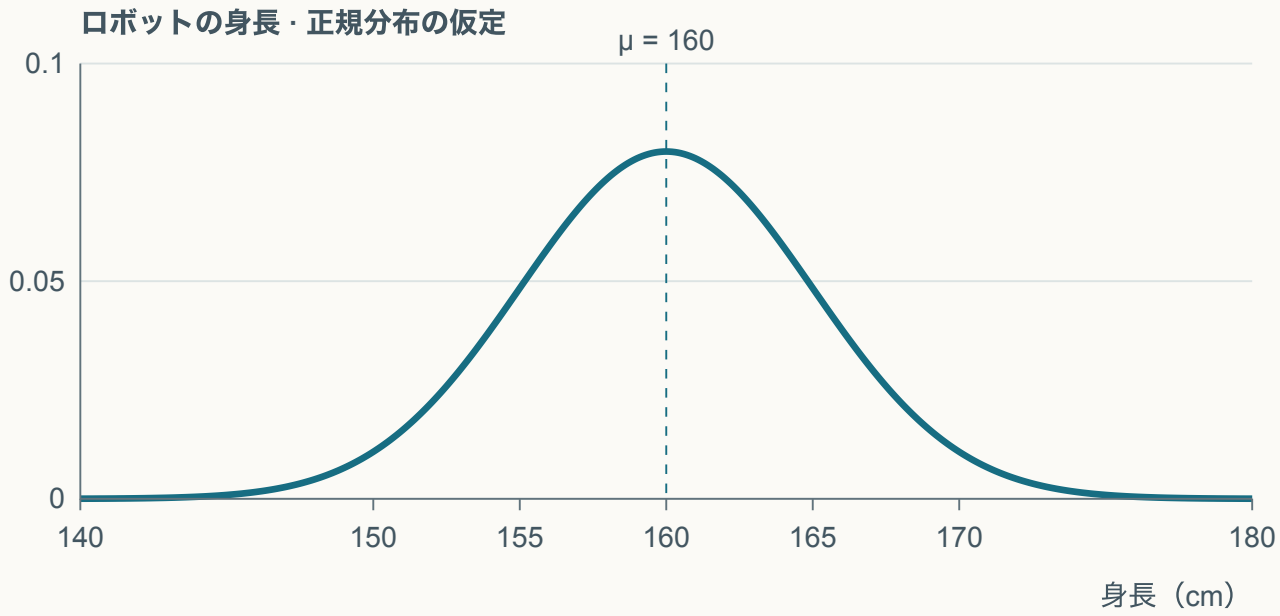
p.121–122

連続確率分布

Continuous probability distribution

ロボットの身長は、160cm付近に集まる

同じ型のロボットでも、身長には小さな違いがある。

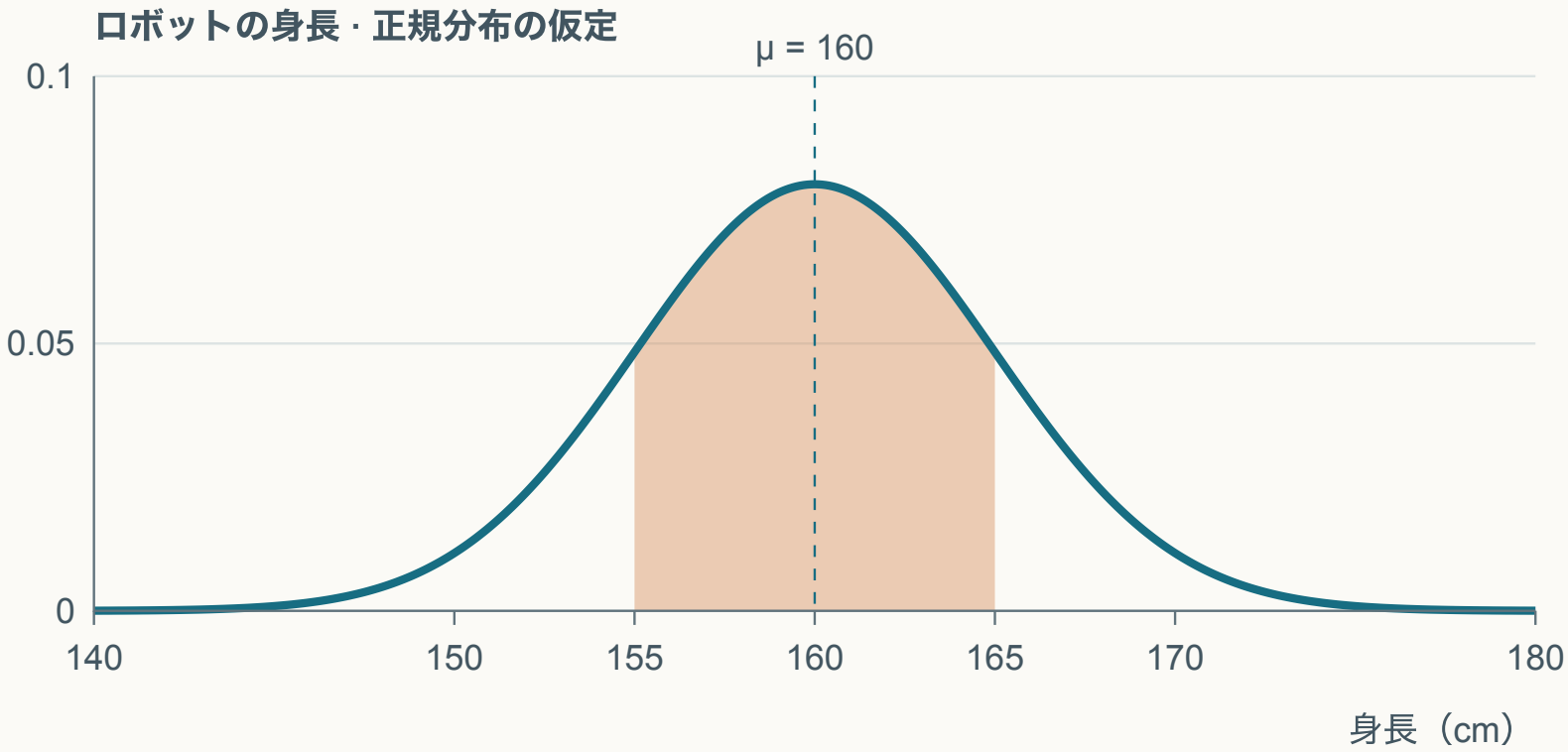


授業用モデル：平均(へいきん)160cm、標準偏差(ひょうじゅんへんさ)5cmの正規分布(せいきぶんぷ)。

確率密度関数(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

正規分布(せいきぶんぷ)
Normal distribution

155〜165cmの確率は、この面積



曲線の高さではなく、155〜165cmの下の面積を見る。

区間の確率

Interval probability

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

定積分 Definite integral

区間の確率 Interval probability

確率密度には、いろいろな形がある

釣鐘型は、正規分布の形。

値の集まり方が違えば、密度の形も変わる。

どの形でも、区間の確率は曲線の下の面積。

確率密度関数
Probability density function (PDF)

正規分布
Normal distribution



連日深夜まで長い行列ができた「なんでんかんでん」（写真は'92年ごろ）。同店をはじめ、環七沿いに人気店が次々と誕生。しかし路上駐車が横行し、社会問題へと発展していった

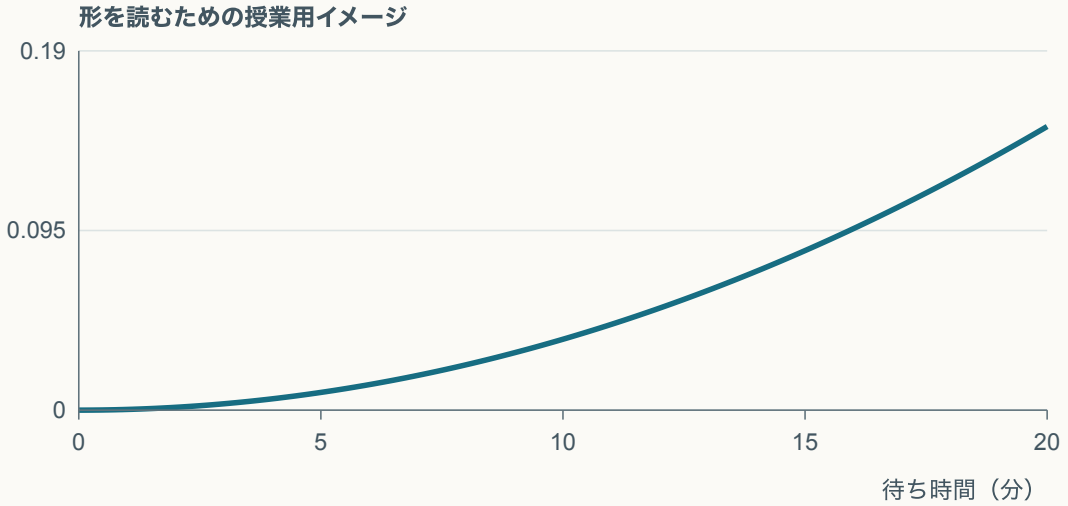

なんでんかんでん 復活!!
なんでんかんでん
なんでんかんでん


札幌
骨醤油
ラーメン
和王道家
P



待ち時間なら、こんな形も考えられる

列に並んでから座れるまでの時間を、X分とする。



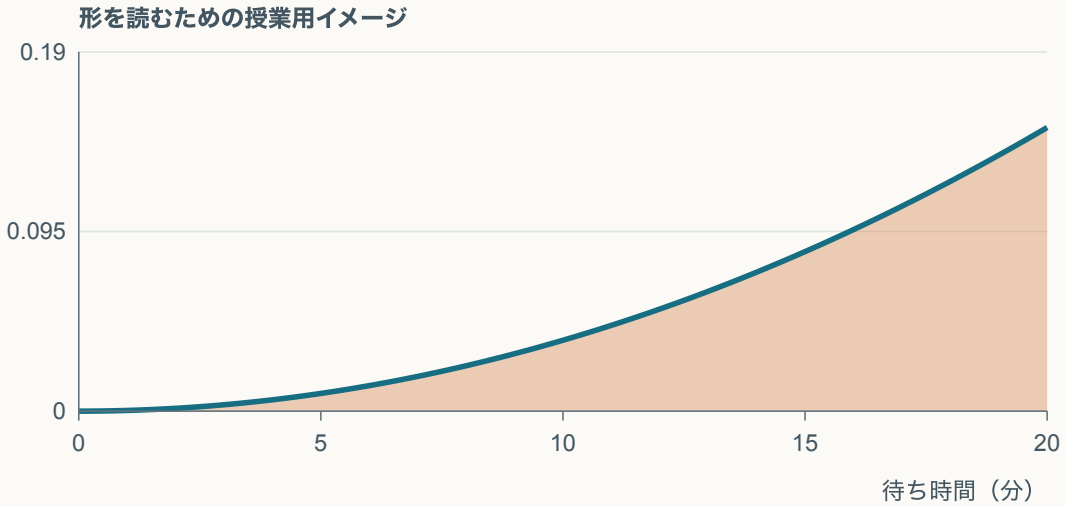
身長の釣鐘型とは、違う形。

形を読むための仮定です。王道家の実測データではありません。

確率密度関数（かくりつみつど かんすう）
Probability density function (PDF)

確率（かくりつ）
Probability

全体の面積は、1＝100%



どんな形の確率密度(かくりつみつど)でも、全体の面積は1。

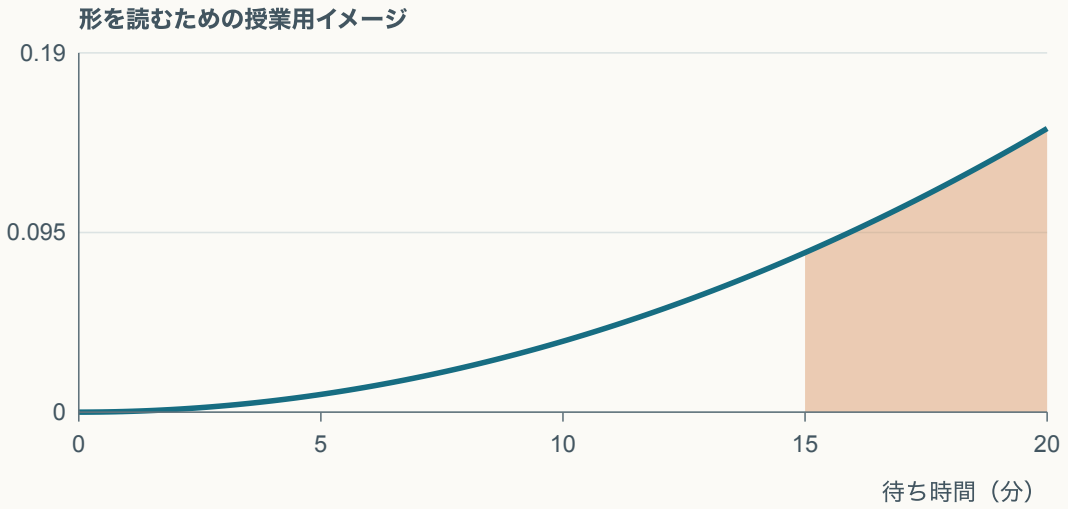
この図の0〜20分は授業用の仮定。王道家の実測データではありません。

教科書 p.121 · 全体の確率(かくりつ)は1

確率密度関数(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

確率(かくりつ)
Probability

区間の確率は、その部分の面積



色の面積＝15〜20分待つ確率。

0〜5分待つより、15〜20分待つほうが起こりやすい。

同じ5分幅の面積を比較。授業用の仮定で、王道家の実測データではありません。

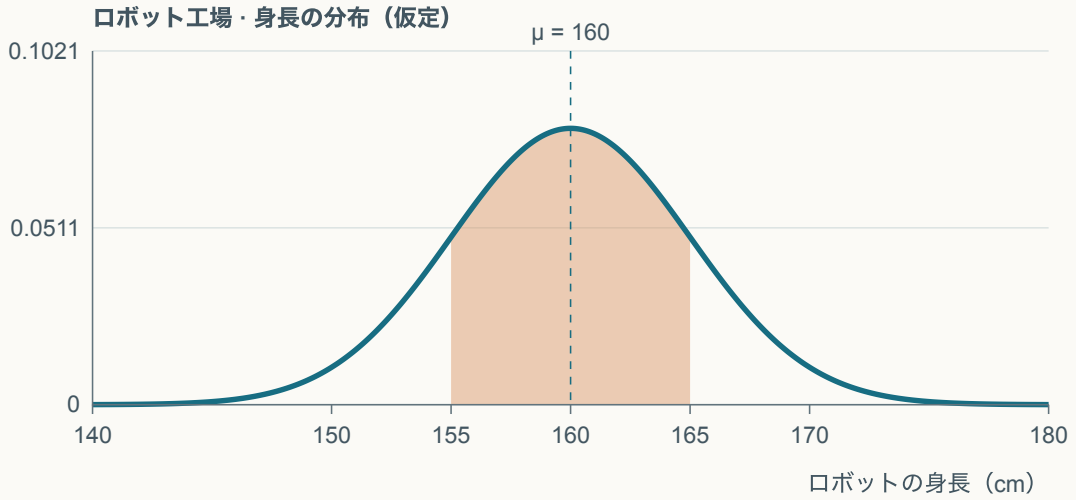
定積分 Definite integral

区間の確率 Interval probability

ロボットが、155〜165cmに収まる確率

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\Pr(155 \le X \le 165) = \int_{155}^{165} f(x)\,dx$$



出荷条件が155〜165cmなら、色の面積が条件を満たす割合。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

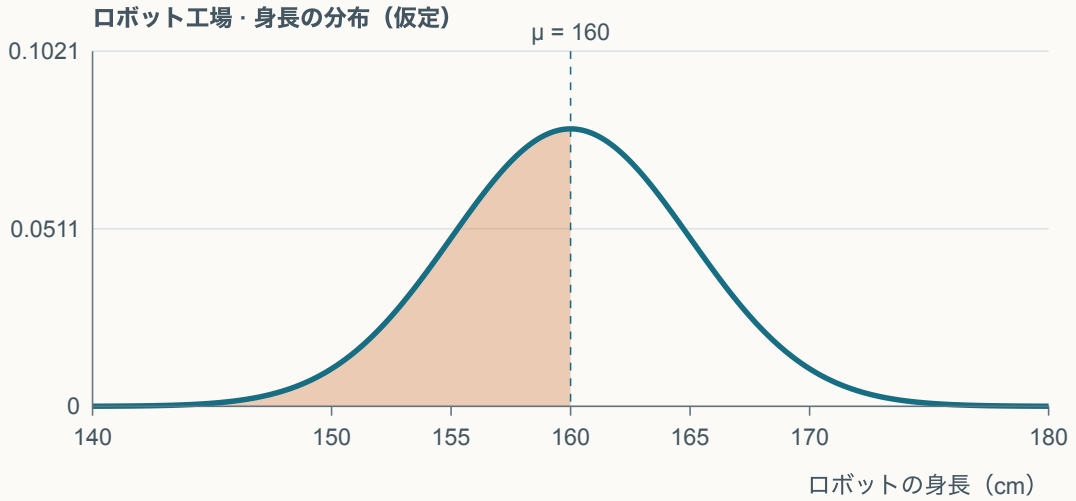
定積分 Definite integral

区間の確率 Interval probability

160cm以下のロボットは、何割？

$$F(c) = \Pr(X \leq c)$$

$$F(160) = \Pr(X \leq 160) = 0.50$$



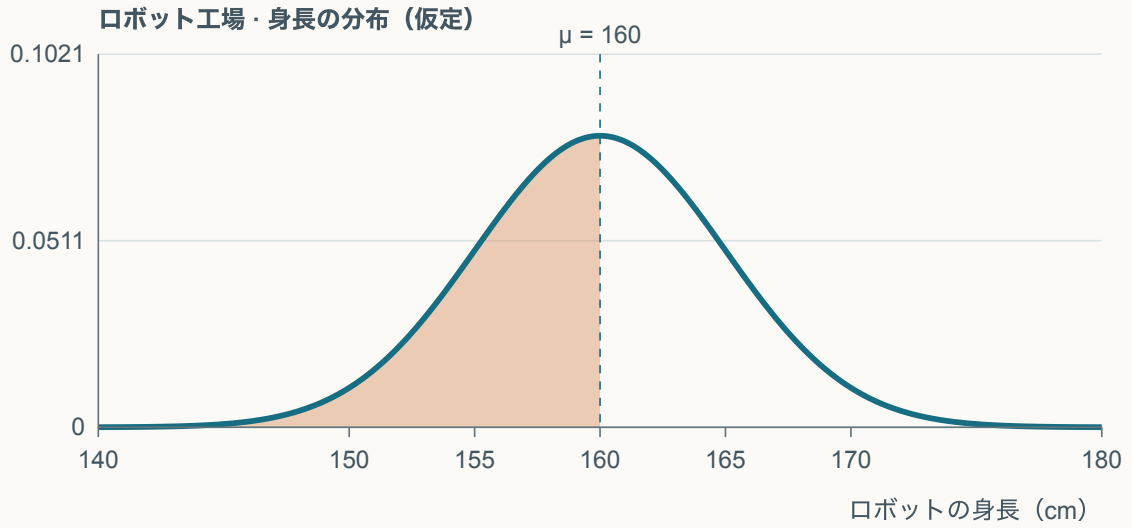
160cm以下＝左側から160cmまで、すべて含める。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

累積分布関数
Cumulative distribution function (CDF)

累積確率
Cumulative probability

密度の図：160cmまでの「面積」



$$\Pr(X \leq 160) = 0.50$$

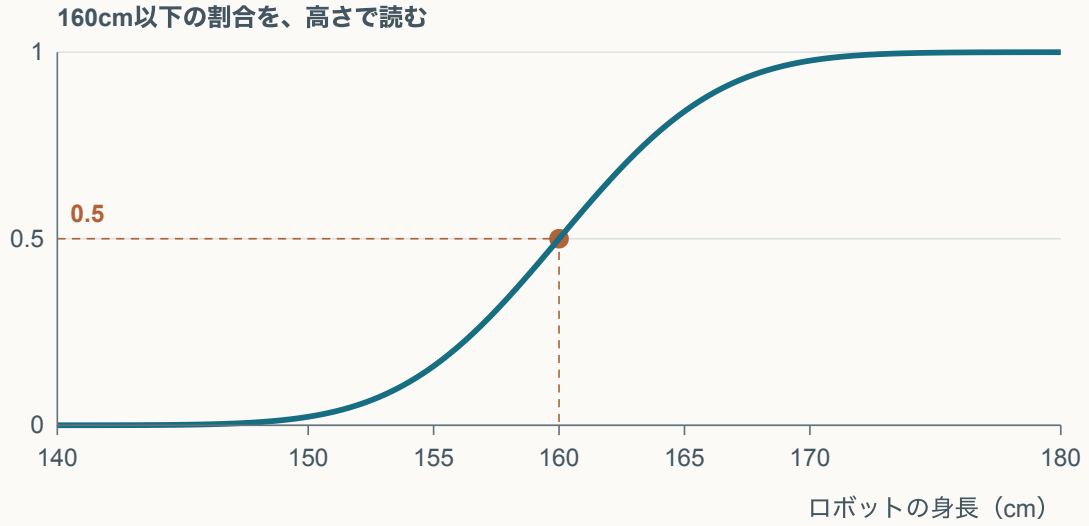
色の面積が50%。曲線の高さを50%とは読まない。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

累積分布関数
Cumulative distribution function (CDF)

累積確率
Cumulative probability

累積分布の図：同じ50%を「高さ」にする



$$F(160) = 0.50$$

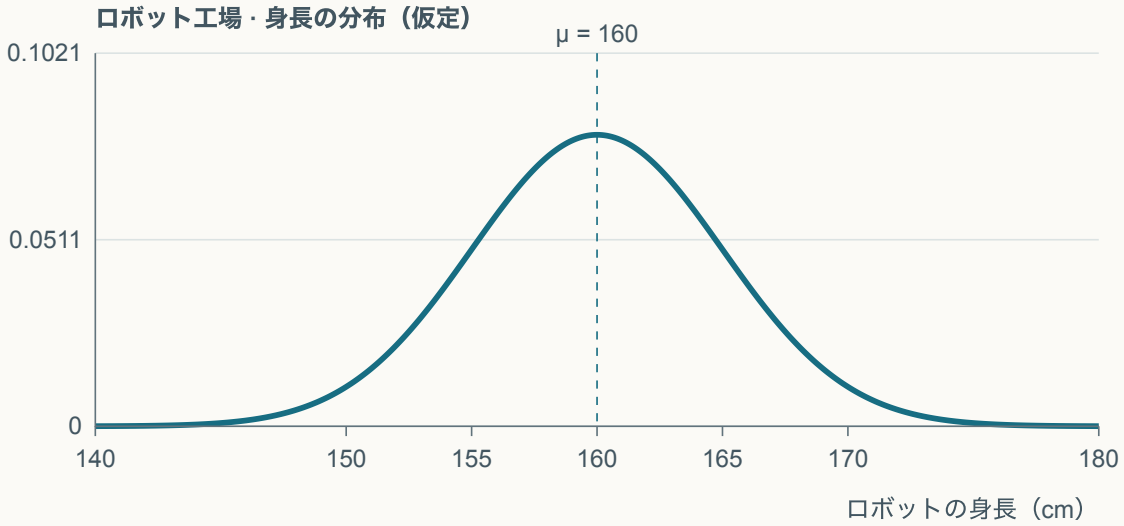
横160cmから上へ進むと、縦0.50＝50%。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

累積分布関数
Cumulative distribution function (CDF)

累積確率
Cumulative probability

ロボット工場：中心と、ばらつきを知りたい



設計の中心は160cm。実際の身長は、その周りに散らばる。

中心を表すのが期待値。散らばりを表すのが分散。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

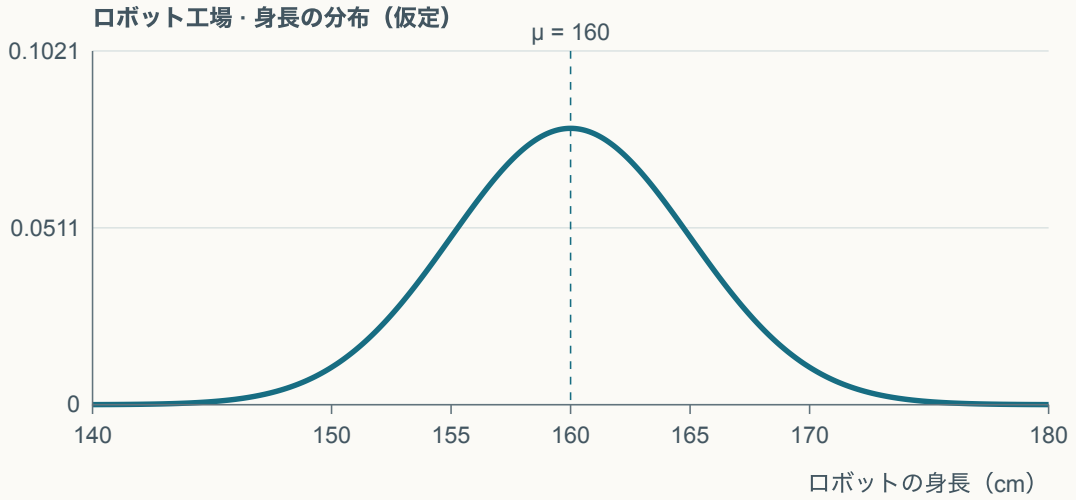
期待値 Expected value

分散 Variance

期待値：たくさんのロボットの平均身長

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$

$$E(X) = 160 \text{ cm}$$



このモデルの中心は160cm。全員が160cmという意味ではない。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

期待値

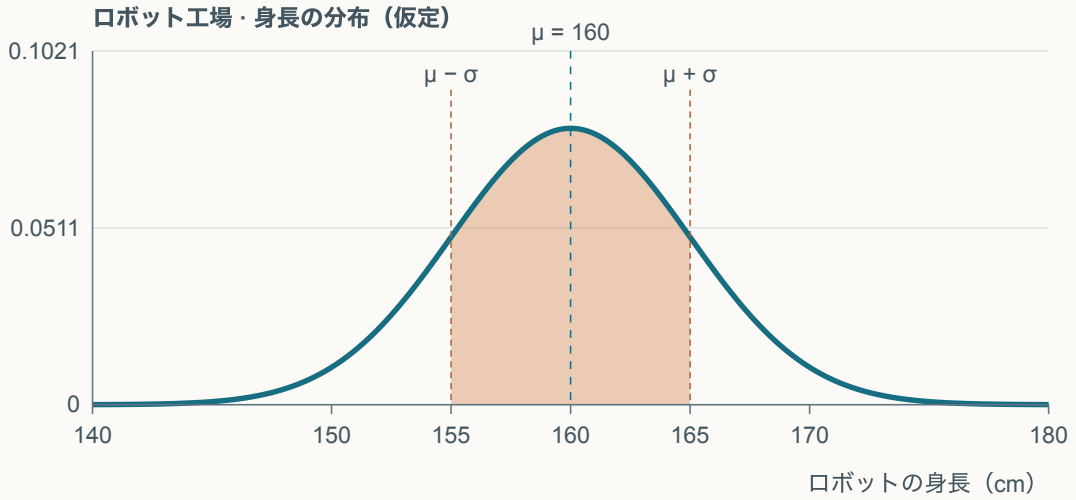
Expected value

分散

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\, dx$$

$$\mu = 160, \quad \sigma = 5 \text{ cm}$$

$$\mathrm{Var}(X) = 5^2 = 25 \text{ cm}^2$$



ロボットの身長が160cmから、どれくらい散らばるか。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

分散 Variance　　**標準偏差** Standard deviation

教科書・第2章 第2節

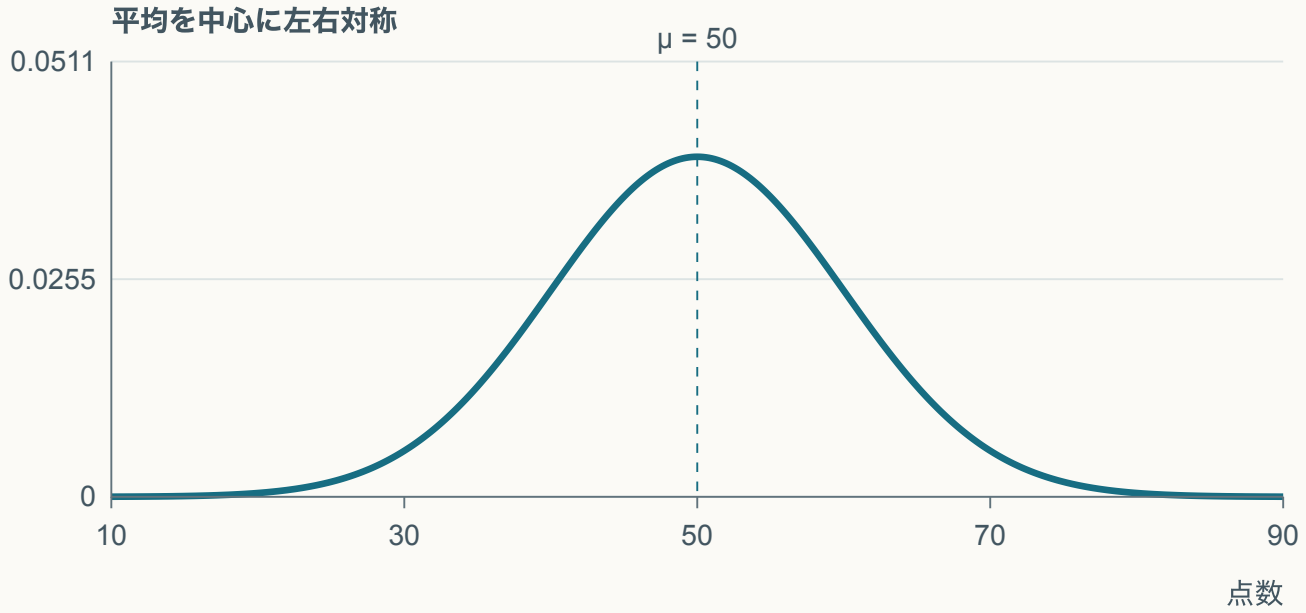
5　① 正規分布

p.122–123

正規分布	平均	標準偏差
Normal distribution	Mean	Standard deviation

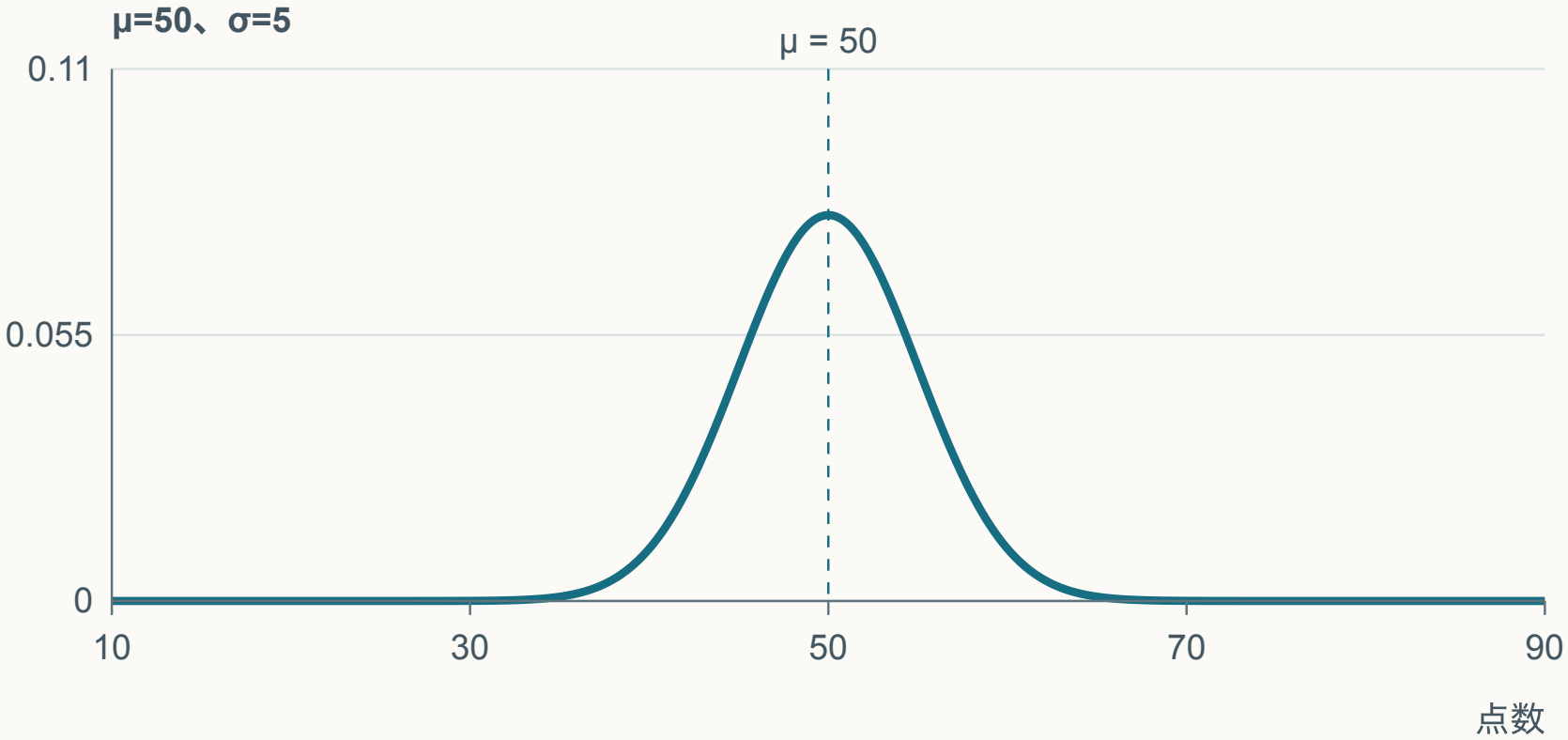
正規分布：中心と、ばらつき

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \qquad E(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$



正規分布	平均	標準偏差
Normal distribution	Mean	Standard deviation

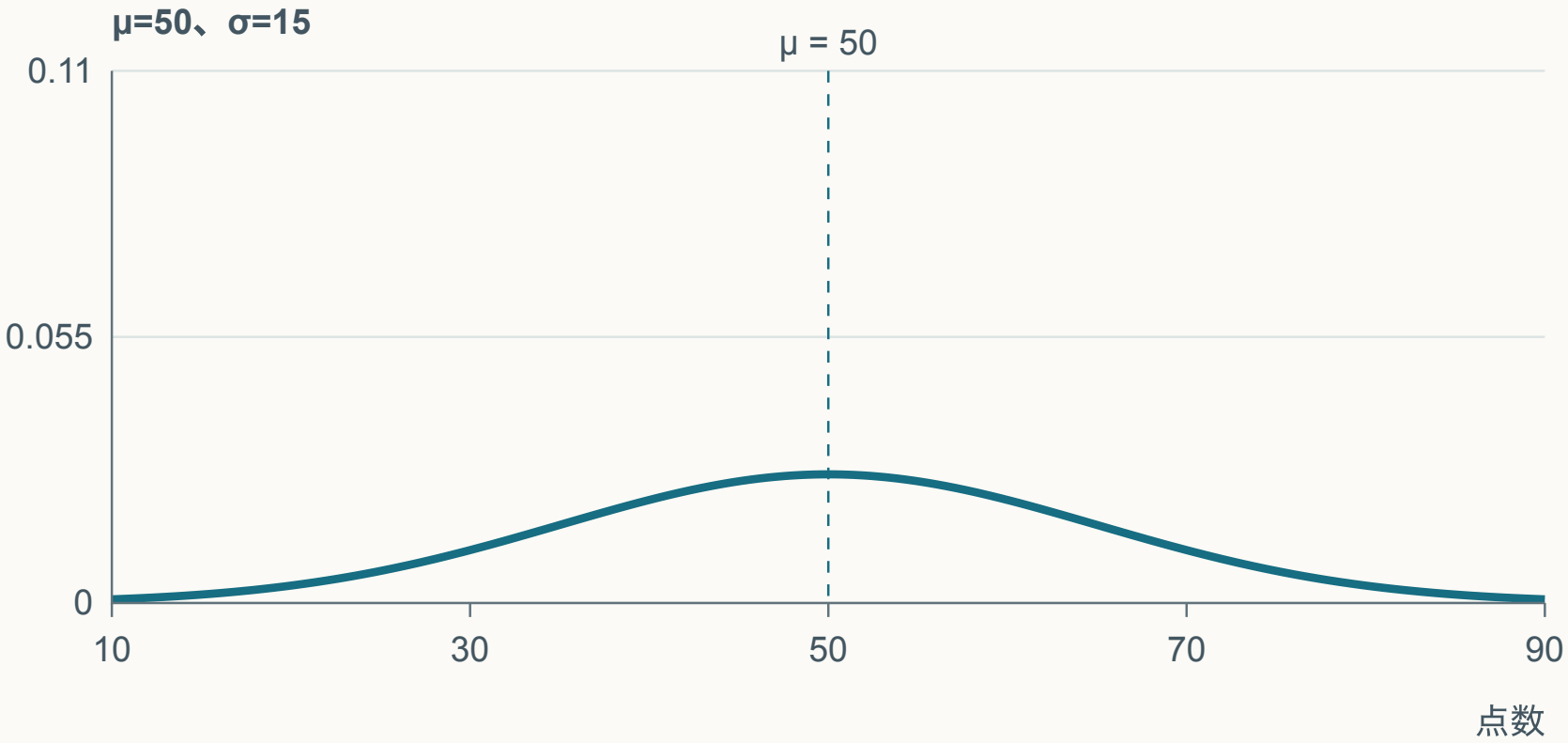
標準偏差が小さいと、狭い山



標準偏差 Standard deviation

正規分布 Normal distribution

標準偏差が大きいと、広い山



標準偏差
Standard deviation

正規分布
Normal distribution

分散と標準偏差を、取り違えない

分散は、標準偏差を2乗したもの。

$$\sigma^2 = 36 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{36} = 6$$

標準化で割るのは、36ではなく6。

標準化	標準得点
Standardization	Z-score

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

確率密度関数
Probability density function (PDF)

正規分布
Normal distribution

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

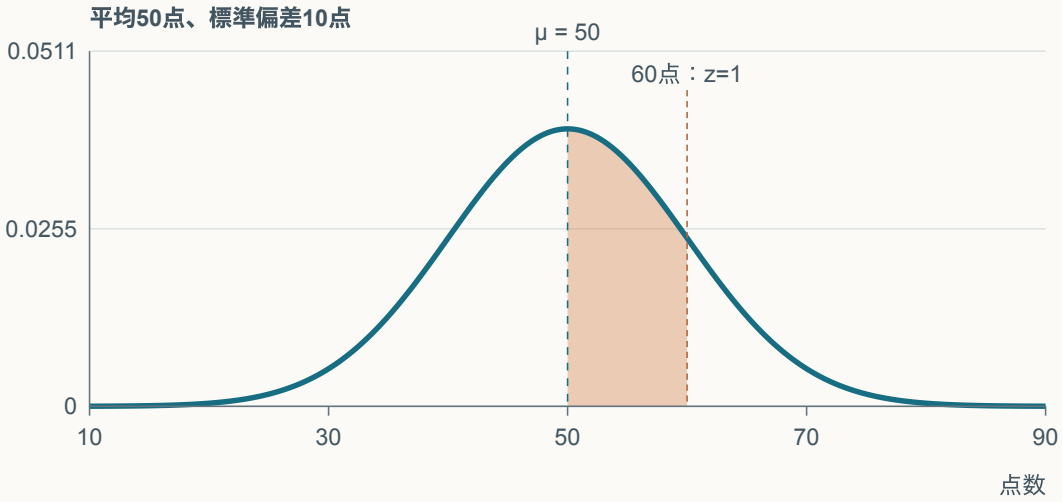
標準化 Standardization

標準得点 Z-score

60点は、標準偏差1個ぶん上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$



仮定：平均50点、標準偏差10点の正規分布。

やってみよう！

標準化 Standardization

標準得点 Z-score

チャレンジ①　ロボットの身長をzに直す

自分で解く　3分

正規分布（せいきぶんぷ）を仮定。平均（へいきん）160cm、分散（ぶんさん）49cm²。

標準偏差（ひょうじゅんへんさ）は？ 身長146cmと167cmを、それぞれzに直すと？

標準化（ひょうじゅんか） Standardization

標準得点（ひょうじゅんとくてん） Z-score

答え合わせ①・標準偏差を出してから、標準化

① 与えられた条件：平均160cm、分散49cm²、身長146cm・167cm。

② 公式（文字のまま）

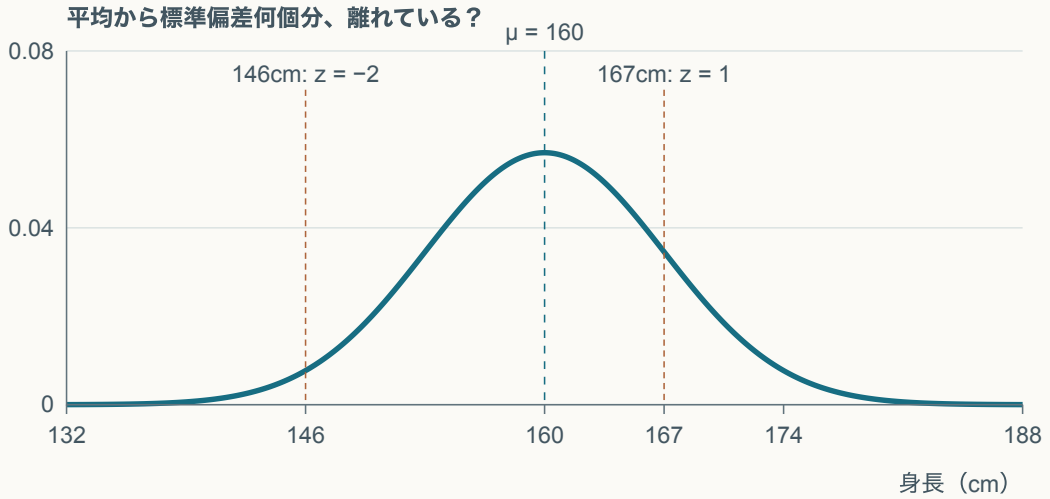
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

③ 代入・計算

$$\sigma = \sqrt{49} = 7$$

$$z_1 = \frac{146 - 160}{7} = -2$$

$$z_2 = \frac{167 - 160}{7} = 1$$



④ 答え・意味：146cmは平均より2個分下。167cmは1個分上。zは確率ではなく位置。

標準化 Standardization　　**標準得点** Z-score

教科書・第2章 第2節

5　② 標準正規分布表の読み方

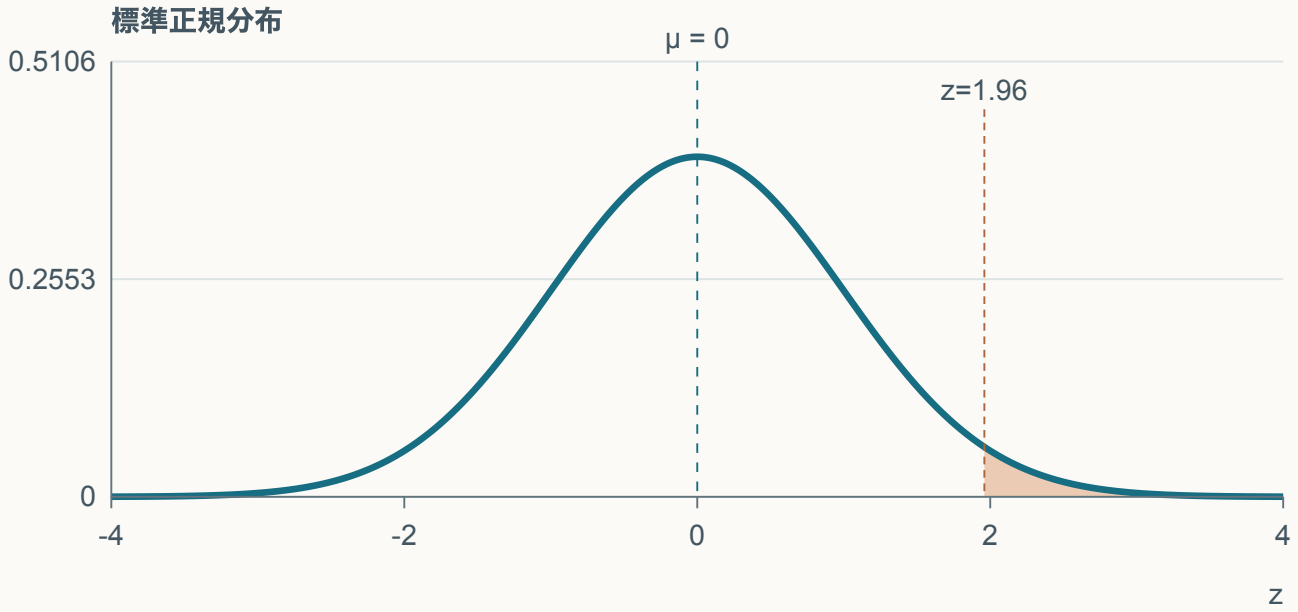
p.124–125

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

この表は、右側の面積

$$\Pr(Z > z)$$



標準正規分布表を開く

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

まず、1.9の行

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

ひょうじゅんせいきぶんぷひょう
標準正規分布表
Standard normal table

うわがわかくりつ
上側確率
Upper-tail probability

次に、0.06の列

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

交点は、0.02500

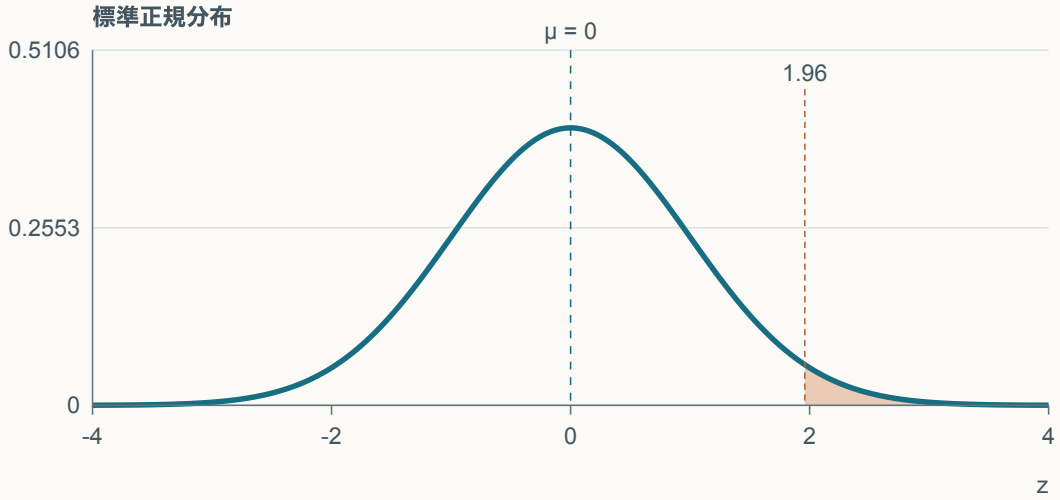
z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	**0.02500**
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

1.96より右は、2.5%

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.02500 = 2.5\%$$



標準正規分布表 (ひょうじゅんせいきぶんぷひょう) — Standard normal table

上側確率 (うわがわかくりつ) — Upper-tail probability

チャレンジ②　行と列を、自分で探す

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。z＝1.28。

$\Pr(Z > 1.28)$ は？ 行・列・表の値・百分率を書く。

標準正規分布表 Standard normal table

上側確率 Upper-tail probability

答え合わせ② · 1.2の行、0.08の列

① 与えられた条件：標準正規分布、z＝1.28。

② 公式（文字のまま）

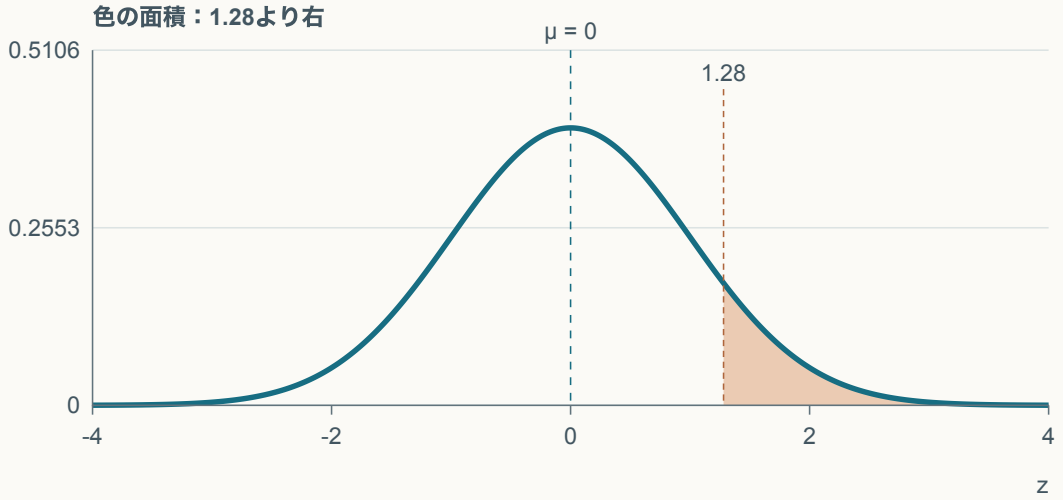
$$\Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$1.28 = 1.2 + 0.08$$

$$\Pr(Z > 1.28) = 0.10027$$

$$0.10027 \times 100 = 10.027\%$$



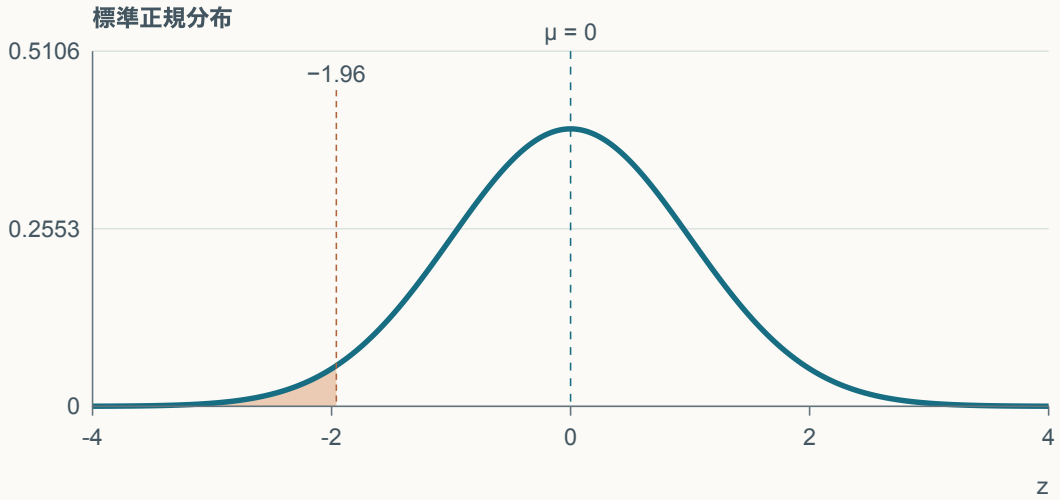
④ 答え・意味：1.28より右の確率は約10.03%。

標準正規分布表 Standard normal table

上側確率 Upper-tail probability

−1.96より左も、2.5%

$$\Pr(Z < -1.96) = \Pr(Z > 1.96) = 2.5\%$$



左右対称なので、同じ距離の尾は同じ面積。

下側確率（したがわかくりつ）
Lower-tail probability

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

チャレンジ③　マイナスのzなら、どちら側？

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(Z < -0.84)$ **を求め、曲線に求める部分を塗る。**

下側確率
Lower-tail probability

上側確率
Upper-tail probability

答え合わせ③・左右対称を使う

① 与えられた条件：標準正規分布、境界は–0.84。

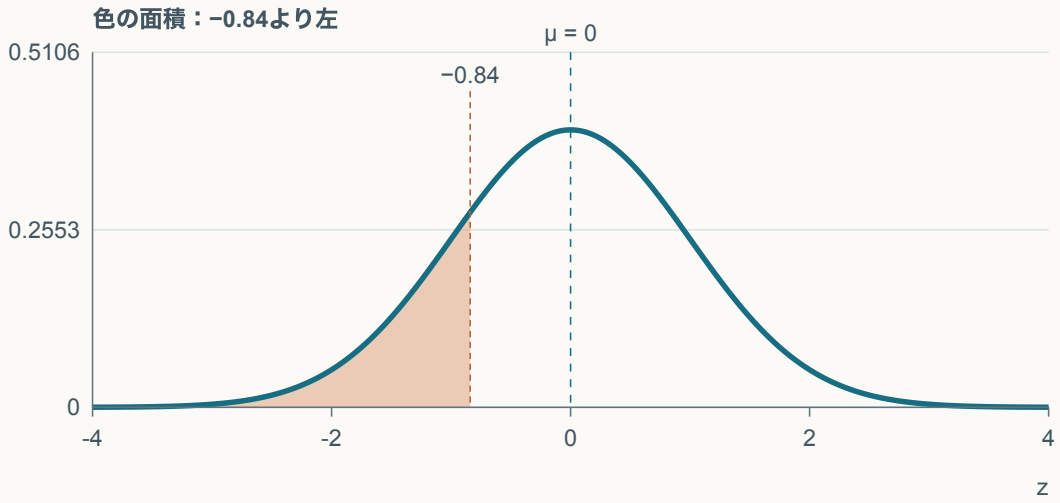
② 公式（文字のまま）

$$\Pr(Z < -z) = \Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$\Pr(Z < -0.84) = \Pr(Z > 0.84)$$

$$= 0.20045 = 20.045\%$$



④ 答え・意味：0.8の行・0.04の列。約20.05%。

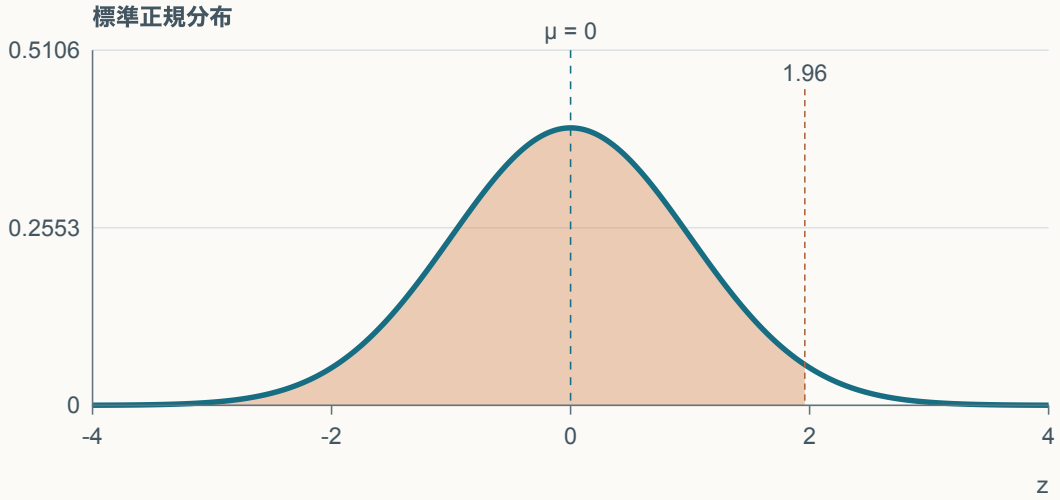
下側確率
Lower-tail probability

上側確率
Upper-tail probability

+1.96より左は、97.5%

$$\Pr(Z < z) = 1 - \Pr(Z > z)$$

$$\Pr(Z < 1.96) = 1 - 0.02500 = 97.5\%$$



下側確率（したがわかくりつ）
Lower-tail probability

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

チャレンジ④　表の値が、そのまま答えになる？

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(Z < 1.35)$ を求める。表はどちら側の面積を示している？

下側確率
Lower-tail probability

上側確率
Upper-tail probability

答え合わせ④ · 全体1から、右の尾を引く

① 与えられた条件：標準正規分布、境界は1.35。

② 公式（文字のまま）

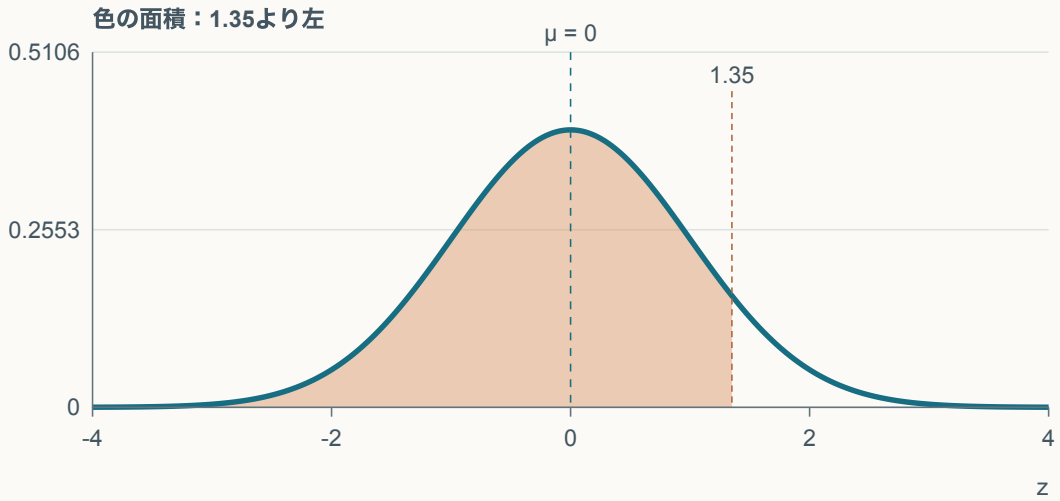
$$\Pr(Z < z) = 1 - \Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$\Pr(Z > 1.35) = 0.08851$$

$$\Pr(Z < 1.35) = 1 - 0.08851$$

$$= 0.91149 = 91.149\%$$



④ 答え・意味：1.3の行・0.05の列。求める左側は約91.15%。

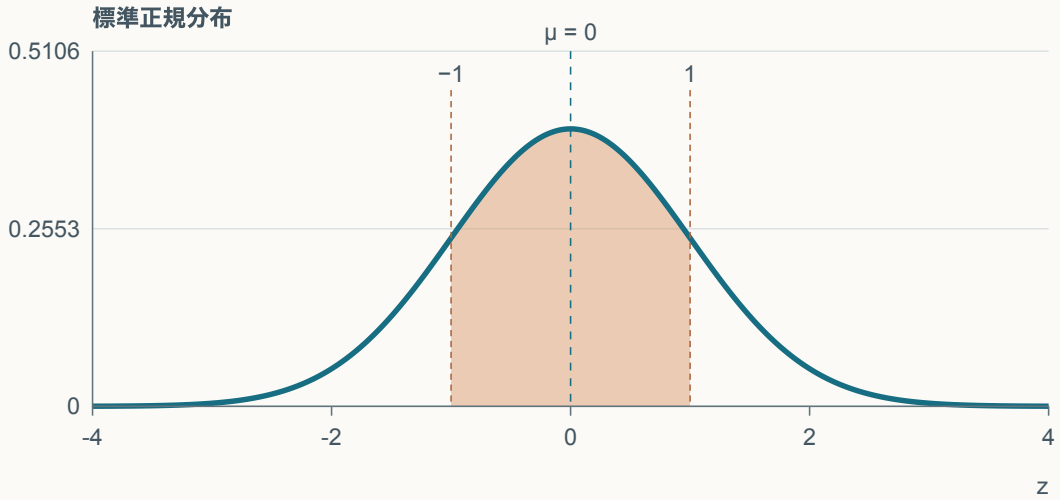
下側確率 Lower-tail probability

上側確率 Upper-tail probability

真ん中は、両方の尾を引く

$$\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - \Pr(Z > 1) - \Pr(Z > 1)$$

$$1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$



教科書の丸め値では68.28%。

やってみよう！

中央の区間確率 Central interval probability

上側確率 Upper-tail probability

チャレンジ⑤　左右の幅が違う区間

自分で解く　4分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(-0.50 < Z < 1.50)$ は？ 左右の尾を別々に求める。

中央の区間確率
Central interval probability

上側確率
Upper-tail probability

答え合わせ⑤・異なる二つの尾を引く

① 与えられた条件：標準正規分布、区間−0.50〜1.50。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(a < Z < b) = F(b) - F(a)$$

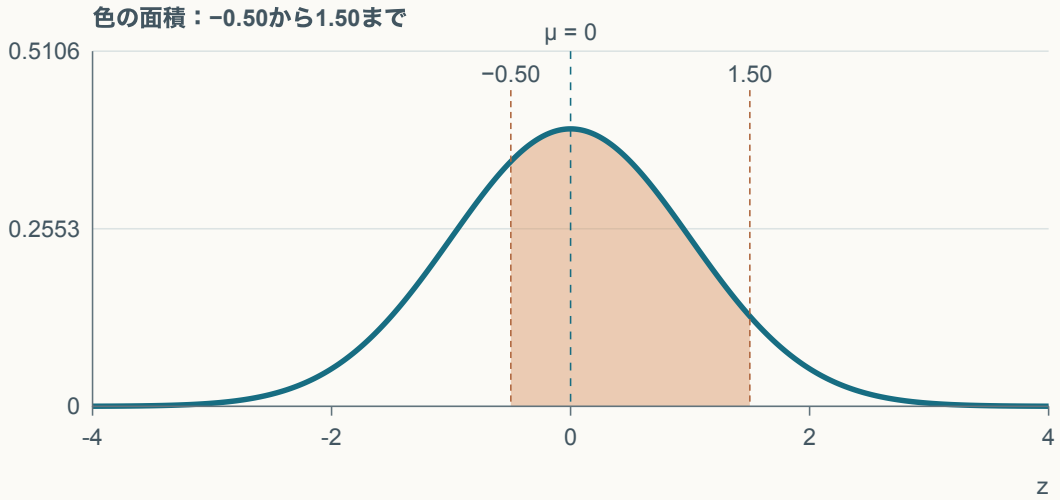
③ 代入・計算

$$F(-0.50) = 0.30854$$

$$F(1.50) = 1 - 0.06681 = 0.93319$$

$$0.93319 - 0.30854 = 0.62465$$

$$= 62.465\%$$



④ 答え・意味：約62.47%。同じ尾を2回引かない。

中央の区間確率
Central interval probability

上側確率
Upper-tail probability

チャレンジ⑥　70点以上は、何%？

自分で解く　5分

得点 $X \sim N(50, 100)$。

70点以上の確率を、上側確率の表で求めよう。

標準化 Standardization

上側確率 Upper-tail probability

答え合わせ⑥・元の点数から、上側確率へ

① 与えられた条件：平均50点、分散100点²、境界70点。

② 公式（文字のまま）

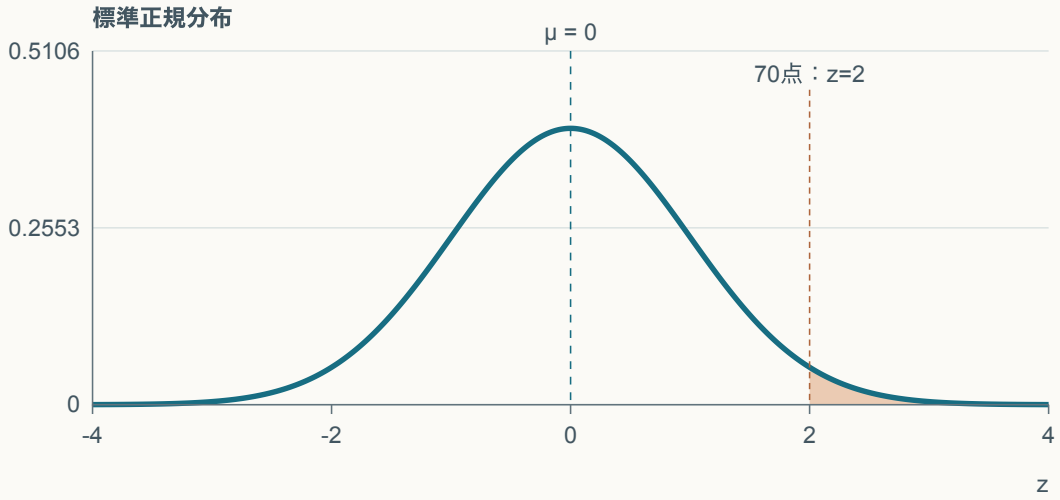
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

③ 代入・計算

$$\sigma = \sqrt{100} = 10, \quad z = \frac{70 - 50}{10} = 2$$

$$\Pr(X \geq 70) = \Pr(Z \geq 2)$$

$$= 0.02275 = 2.275\%$$



④ 答え・意味：表の2.0行・0.00列。70点以上は約2.28%。

標準化 Standardization　　**上側確率** Upper-tail probability

ここからは、ALに自分で取り組もう。

標準偏差（ひょうじゅんへんさ）を確認。zに直す。表を読み、面積を選ぶ。

ALワークシートを開く

標準正規分布表を開く

各セルの答えは示しません。

標準化（ひょうじゅんか）
Standardization

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table